OMT(NIA) 应用型 benchmark 文献清单

四个候选应用：文献、公开模型与转换路径

核对日期：2026-10-11 | 重点：原生优化目标、整数域、可复现实例来源

应用	NIA 位置 / 优化目标	已核实的公开资料	建议
最小面积装箱	目标 W*H；W、H 都是整数决策变量	JAIR 2013 实例族与最优尺寸表；MiniZinc 优化模型	优先
循环资源调度	展开时间含 k_i*T；优化周期与 makespan	CP 2011 相关论文；MiniZinc 模型与 20 个 .dzn	优先
三维管道布线	柔性约束含整数管段长度的三次方；优化管路成本	CP 2017 全文与工业案例；原始非线性模型包未确认	第二批
TSN 窗口调度	分配变量与时间相乘；优化时延、抖动	2017 技术报告；独立的 TSNKit 流量/拓扑生成器	审查后

怎么使用这份清单

优先级是本次调研建议，依据公开资料的完整程度与 NIA 表达的直接程度。四项都包含有应用含义的优化量；公开应用模型仍需要转换、核验，不能直接称为已经发布的 OMT(NIA) SMT-LIB benchmark。

保留目标表达式的含义

用新整数变量 c 并添加 c = f(x)，再 minimize c，与直接优化表达式等价。真正需要区分的是 f(x) 是否来自应用；并非看到单个成本变量就认为目标没有意义。

实验应记录：来源与版本、整数域/上下界、目标定义、最高次数、原始数据或新生成数据、最好可行值与最优性是否已证明。转换后应独立核验约束与目标。

01 / 公开模型完整，适合作为第一批

最小面积装箱与排样

核心文献

Eric Huang and Richard E. Korf. Optimal Rectangle Packing: An Absolute Placement Approach. Journal of Artificial Intelligence Research, 46:47-87, 2013.

论文与书目信息（arXiv；上传于 2014，期刊年份为 2013）
开放全文 PDF | DOI: 10.1613/jair.3735

补充：H. Simonis and B. O’Sullivan. Search Strategies for Rectangle Packing. CP 2008, LNCS 5202, pp. 52-66. 出版社页面 / DOI。可作为 CP 求解与搜索策略的背景文献。

论文能提供什么

JAIR 论文研究最小面积包围矩形，给出多种规则化实例族。可直接复现整数尺寸族：连续方形 i×i、定向等周长矩形 i×(n+1-i)、可旋转双周长矩形 i×(2n-i)。§ 4.4 的表 8/9 列出部分最优容器尺寸，可核对转换后的最优值。

公开模型与非线性位置

MiniZinc 官方示例：square_pack.mzn，完整定义边长 1..n 的方形、整数坐标、整数容器宽高和最小面积目标。更多矩形变体可参考 rectangle-packing 模型目录。

```
minimize area; area = W*H
W, H, x_i, y_i：整数决策变量；物品尺寸为输入常量。
```

方形模型的包含和两两不重叠约束可用线性不等式与析取直接表达；目标乘积提供 NIA。改用固定宽度、只优化高度的 strip packing 时，通常失去这个非线性目标。

如何构造 benchmark

第一步忠实转换 square_pack 的约束、界和目标，按 n 扩大规模；第二步按论文尺寸规则加入矩形与旋转。扩展模型需单独注明。若添加长宽比、障碍或其他要求，应标为本次新构造的应用变体。

可核对的小实例：连续方形 n=10 的最优容器为 15×27，面积 405；定向等周长矩形 n=12 的最优容器为 13×29，面积 377。仅在方向、尺寸和约束一致时使用这些参照值。

02 / 工业语义强，需要重建编码

化工厂三维管道布线

核心文献

Gleb Belov, Tobias Czauderna, Amel Dzaferovic, Maria Garcia de la Banda, Michael Wybrow and Mark Wallace. An Optimization Model for 3D Pipe Routing with Flexibility Constraints. CP 2017, LNCS 10416, pp. 321-337.

Monash 作者机构页面
开放全文 PDF | DOI: 10.1007/978-3-319-66158-2_21

论文能提供什么

与 Woodside Energy 合作的 LNG 工厂管路设计案例。设备位置给定，优化直角、轴向管路的管长、弯头和支撑成本。论文使用 MiniZinc， § 3.2 的管路节点坐标明确为整数， § 3.3 给出柔性约束。

非线性位置

> 式 (11) 的一个方向：
> kappa*L <= sum_i (L_iy)^3 + sum_i (L_iz)^3
> 管段长度来自整数网格；kappa 由给定工程参数确定。

这是约束中的三次项，目标本身可以是成本和。做 OMT(NIA) 不要求目标与约束都非线性。建模时应统一长度单位；工程系数用明确精度的有理参数表示，并按正因子清分母。

公开程度与结果边界

论文全文和公式公开；本次未确认可直接下载的原始非线性 MiniZinc 模型包或 OMT(NIA) 实例集。论文默认案例为 27 条管、17 个设备，采用逐条管路优化；报告总成本不能直接当作联合优化模型的全局最优值。

MIPLIB 的 piperout-27 可帮助了解实例背景，但属于 MIP 编码。用它恢复 NIA 前，应追溯原始非线性约束。

如何构造 benchmark

建议先构造单条管路：整数端点、长方体障碍、支撑区域、管段数上限及工程参数；保留避障、方向、成本与三次柔性约束。随后扩展多条管路。此类数据应标为“依据 CP 2017 模型新生成”，并公布全部参数与生成规则。

先核验小实例，再扩大网格与障碍数量。若研究联合布线，应明确其与原论文逐管优化策略的区别。

03 / 模型与输入数据均公开

循环资源调度

核心文献

Alessio Bonfietti, Michele Lombardi, Luca Benini and Michela Milano. A Constraint Based Approach to Cyclic RCPSP. CP 2011, LNCS 6876, pp. 130-144.

出版社摘要 / DOI: 10.1007/978-3-642-23786-7_12
Bologna 作者机构书目页

论文能提供什么

活动无限重复执行，受前驱关系和资源容量限制。论文摘要明确采用整体非线性模型，同时推理周期和活动/迭代变量；应用包括制造、嵌入式系统和编译器调度，实验包含合成与工业实例。出版社全文需访问权限，本次未确认开放作者全文。

公开模型与数据

MiniZinc：cyclic-rcpsp 目录 内有 rcmsp.mzn 优化模型 和 20 个 .dzn 输入（easy、medium、hard）。该模型与论文属于相关问题家族；本次未核实它是该论文实验的原始发布包。

实际目标与非线性位置

```
T = s[n_tasks]; u_i = s_i - k_i*T
makespan = max_i(u_i) - min_i(u_i) + 1
minimize t_max*T + makespan
```

T 和 k_i 都是有界整数决策变量，k_i*T 是多值整数之间的乘积；t_max 是输入数据派生常量。非线性出现在展开后的任务时间和 makespan 定义中。固定 T 后，相关乘积会变成线性项。

如何构造 benchmark

优先使用现有 20 个输入，忠实转换具体优化版本 rcmsp.mzn。max/min 可展开为约束或 ite；cumulative 需要独立展开资源占用语义，并用小实例检查等价性。保存原加权目标和所有变量界。

第二批可改变任务数、资源数/容量、前驱图及跨迭代关系，发布生成种子和规则。这些是应用模型派生实例，不应标为 CP 2011 作者原始工业数据。

04 / 有明确文献依据，先审查是否仍需 NIA

TSN 门控窗口调度

核心文献

Silviu S. Craciunas, Ramon Serna Oliver and Wilfried Steiner. Formal Scheduling Constraints for Time-Sensitive Networks. 技术报告 / CoRR, 2017, arXiv:1712.02246.

arXiv 书目与全文入口
作者公开 PDF

论文能提供什么

为 IEEE 802.1Qbv 门控列表建立窗口打开/关闭与帧分配约束。§5 明确讨论 NIA 求解，并提出最小端到端时延、最小接收抖动等目标；抖动可以按流求和，或作为多个独立目标。

非线性位置与重要边界

典型乘积：beta_k,i * window_k.open
或 sum_k beta_k,i * window_k.size
beta ∈ {0,1} 时：beta*t = ite(beta=1, t, 0)

该论文编码存在乘法，但不少乘积是 0/1 分配变量与时间的乘积，可直接用条件表达式消除。若转换后只剩 LIA，应归为 OMT(LIA) 对照组；只有保留下来的多值整数非线性确有建模需要时，才作为主 NIA 数据。此判断是本次编码分析。

§4 的多周期接收抖动约束留待后续工作，并未完整给出。第一批宜从同周期流开始；自行补充多周期模型时，需要明确标注。

公开数据生成来源

TSNKit 官方 Data preparation 文档 提供流量与网络生成器，可设置流数、交换机数、周期、帧尺寸、deadline 和拓扑。生成的是流与网络 CSV，需要再编码窗口约束与优化目标。它应作为独立工具来源引用，不能称为 2017 论文原始 benchmark。

如何构造 benchmark

发布网络/流 CSV、窗口数界、时间单位、选择的目标与转换程序。先比较保留乘积的 NIA 版本和用 ite 消除 0/1 乘法的版本，判断效果来自算术求解还是编码差异。

建议落地顺序：最小面积装箱 → 循环调度 → 三维管路；TSN 在完成非线性审查后决定是否纳入主数据集。